

Hệ thống quản lý thư viện thông minh

Kỹ thuật phần mềm

Nhóm 7

Lê Bá Ngọc Hưng

Vũ Văn Hưng

Hoàng Long

Mục lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN & HƯỚNG
PHÁT TRIỂN

Chương 1: Tổng quan đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Trong thực tiễn:

- Nhiều thư viện trường học và trung tâm thông tin vẫn áp dụng hình thức quản lý đầu sách và phiếu mượn thủ công.
- Độc giả phải đến trực tiếp để tra cứu vị trí sách, xếp hàng làm thủ tục mượn/trả và chờ đợi thủ thư đối chiếu thông tin.

Hạn chế:

- Quản lý kho sách và lịch mượn trả bằng sổ sách hoặc bảng tính Excel dễ xảy ra sai sót như mất dữ liệu, nhầm lẫn thông tin và không thể thống kê tự động.
- Làm giảm trải nghiệm tìm kiếm của độc giả, đồng thời gây áp lực vận hành lớn cho đội ngũ thủ thư (mất trung bình 8 giờ/tuần để kiểm kê và xử lý nghiệp vụ).

Lý do chọn đề tài :

- Quản lý thư viện thông minh là một nền tảng công nghệ nhằm tự động hóa và đơn giản hóa quy trình mượn, trả và kiểm kê sách.
- Người dùng có thể dễ dàng tra cứu vị trí sách trực tuyến, nhận gợi ý tài liệu phù hợp và theo dõi hạn trả sách cá nhân.
- Nền tảng cung cấp thông tin chi tiết về danh mục sách, tình trạng khả dụng của tài liệu và số liệu thống kê mượn trả theo thời gian thực.

Mục tiêu :

- Hỗ trợ độc giả và thủ thư quản lý thời gian hiệu quả, giảm thiểu việc chờ đợi thủ tục trực tiếp.
- Tối ưu hóa quy trình làm việc, giải phóng sức lao động cho đội ngũ nhân viên thư viện.
- Nâng cao trải nghiệm đọc và thúc đẩy chất lượng dịch vụ của trung tâm thông tin, thư viện trường học.

1.2 Mục Tiêu Đề Tài

- Xây dựng Hệ thống Quản lý Thư viện Thông minh đáp ứng 6 chức năng nghiệp vụ chính (Quản lý độc giả, Quản lý kho sách, Mượn/Trả tài liệu, Thống kê báo cáo, Quản lý hệ thống, Phân quyền).
- Cắt giảm thời gian xử lý thủ tục mượn/trả sách trực tiếp tại quầy của thủ thư xuống dưới 1 phút/lượt.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ ít nhất 15 thực thể, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và chuẩn hóa cấu trúc.

1.3 Phạm vi đề tài

Trong phạm vi:

- Hệ thống phục vụ: Người dùng, Thủ thư, và Quản trị viên (Admin).
- Tìm kiếm thông minh
- Quản lý mượn/trả
- Quản lý kho sách và dữ liệu độc giả

Ngoài phạm vi :

- Không tích hợp hệ thống thanh toán điện tử (thu phí/tiền phạt trực tuyến) trong phiên bản này.
- Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Gửi email thông báo đến người dùng (mượn sách thành công , trả sách thành công)

1.4 Đối Tượng Sử Dụng

Người dùng

Đặc điểm:

- Đối tượng sử dụng chính.
- Tra cứu, tìm kiếm sách, theo dõi lịch mượn/trả.

Kỳ vọng:

- Giao diện thân thiện.
- Tìm kiếm nhanh, nhắc lịch trả sách tự động.
- Bảo mật thông tin cá nhân.

Thủ thư

Đặc điểm:

- Quản lý kho sách, danh mục tài liệu.
- Xác nhận/xử lý yêu cầu mượn, trả sách.
- Theo dõi thông tin độc giả quá hạn.

Kỳ vọng:

- Hạn chế sai sót thông tin.
- Cập nhật tình trạng sách kịp thời.
- Giảm thao tác thủ công tại quầy.

AMIN

Đặc điểm:

- Quản lý tài khoản, phân quyền người dùng.
- Cấu hình tham số hệ thống.
- Giám sát hoạt động toàn bộ hệ thống.

Kỳ vọng:

- Hệ thống hoạt động ổn định.
- Phân quyền chặt chẽ, bảo mật cao.
- Thống kê, xuất báo cáo chính xác.

Chương 2: Thiết kế hệ thống

2.1 Vai trò và quyền hạn người dùng:

Người dùng

Đăng nhập, Xem danh sách sách, Tìm kiếm sách, Xem thông tin cá nhân

Thủ thư

Thêm sách, Sửa sách, Xóa sách, Quản lý mượn trả, Quản lý thể loại

AMIN

Thêm sách, Sửa sách, Xóa sách, Quản lý người dùng, Quản lý mượn trả, Quản lý thể loại

2.2 Công nghệ sử dụng

Backend

- Java
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Maven

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

Công cụ

- IntelliJ IDEA
- VS Code
- GitHub
- Postman
- MySQL Workbench

Database

- MySQL

Frontend
HTML5, CSS3, JavaScript

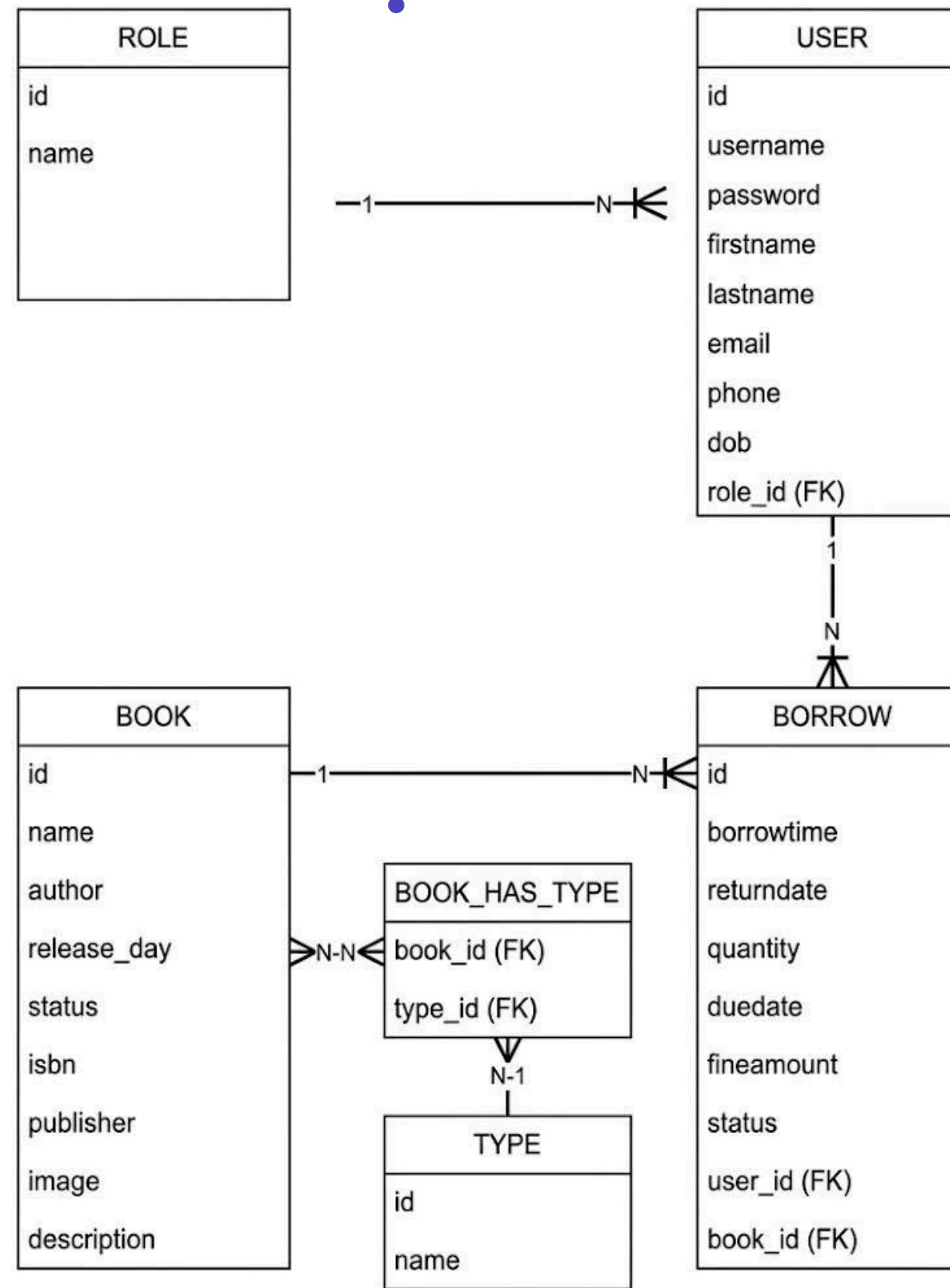
REST API / JSON

BACKEND
Spring Boot, Spring Data JPA

JDBC / SQL Connection

DATABASE
MySQL Database

2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Tài khoản

user	
id	VARCHAR(255)
username	VARCHAR(255)
password	VARCHAR(255)
firstname	VARCHAR(255)
lastname	VARCHAR(255)
email	VARCHAR(255)
phone	VARCHAR(255)
dob	DATE
Role_id	INT
Indexes	

Mượn Trả

borrow	
id	INT
borrowtime	DATETIME
returntime	DATETIME
quantity	INT
Book_id	INT
duedate	DATETIME
fineamount	DECIMAL(10,...
status	BIT(1)
user_id	VARCHAR(255)
Indexes	

Sách

book	
id	INT
name	VARCHAR(255)
author	VARCHAR(255)
release_day	DATE
status	BIT(1)
isbn	VARCHAR(255)
publisher	VARCHAR(255)
image	LONGTEXT
description	TEXT
Indexes	

Quyền truy cập

role	
id	INT
name	VARCHAR(255)
Indexes	

Thể loại

type	
id	INT
name	VARCHAR(255)
Indexes	

CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chức năng hệ thống :

Quản lý sách:

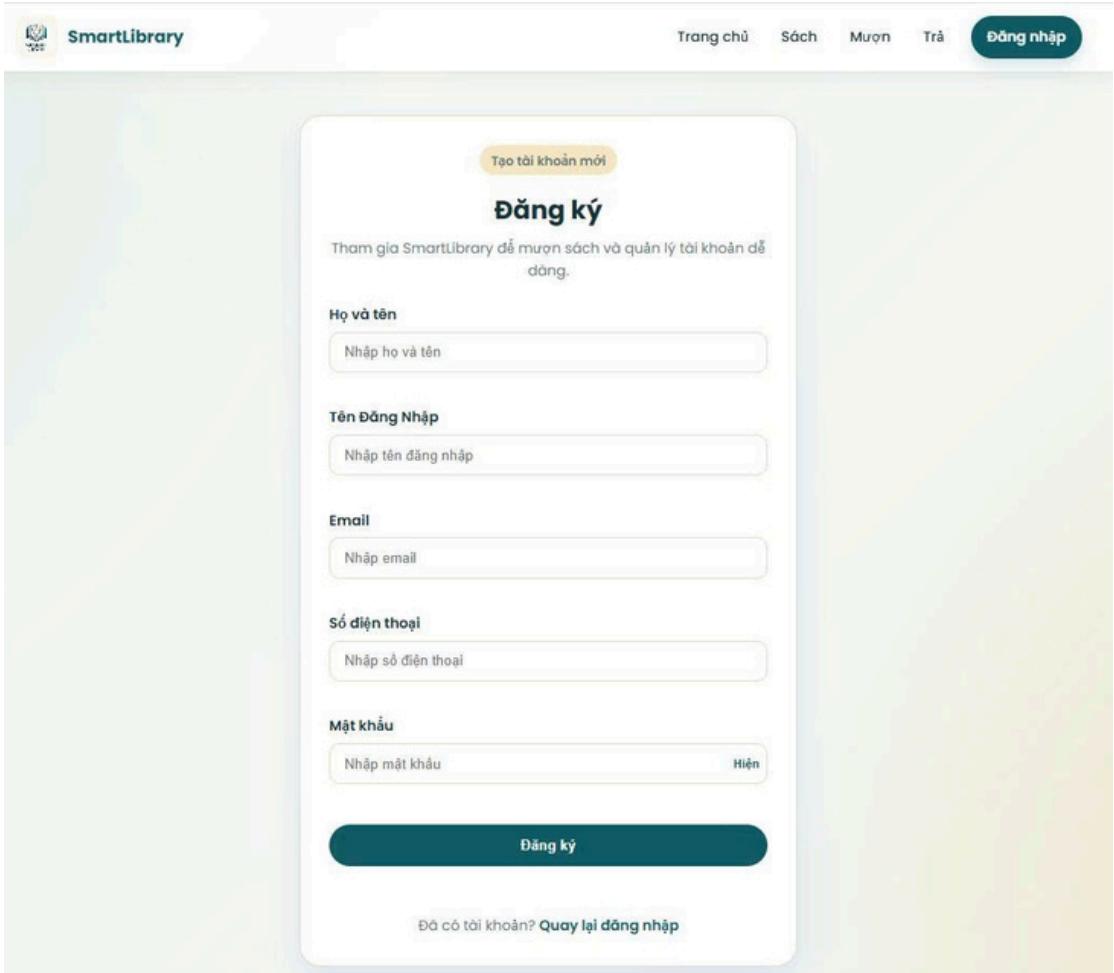
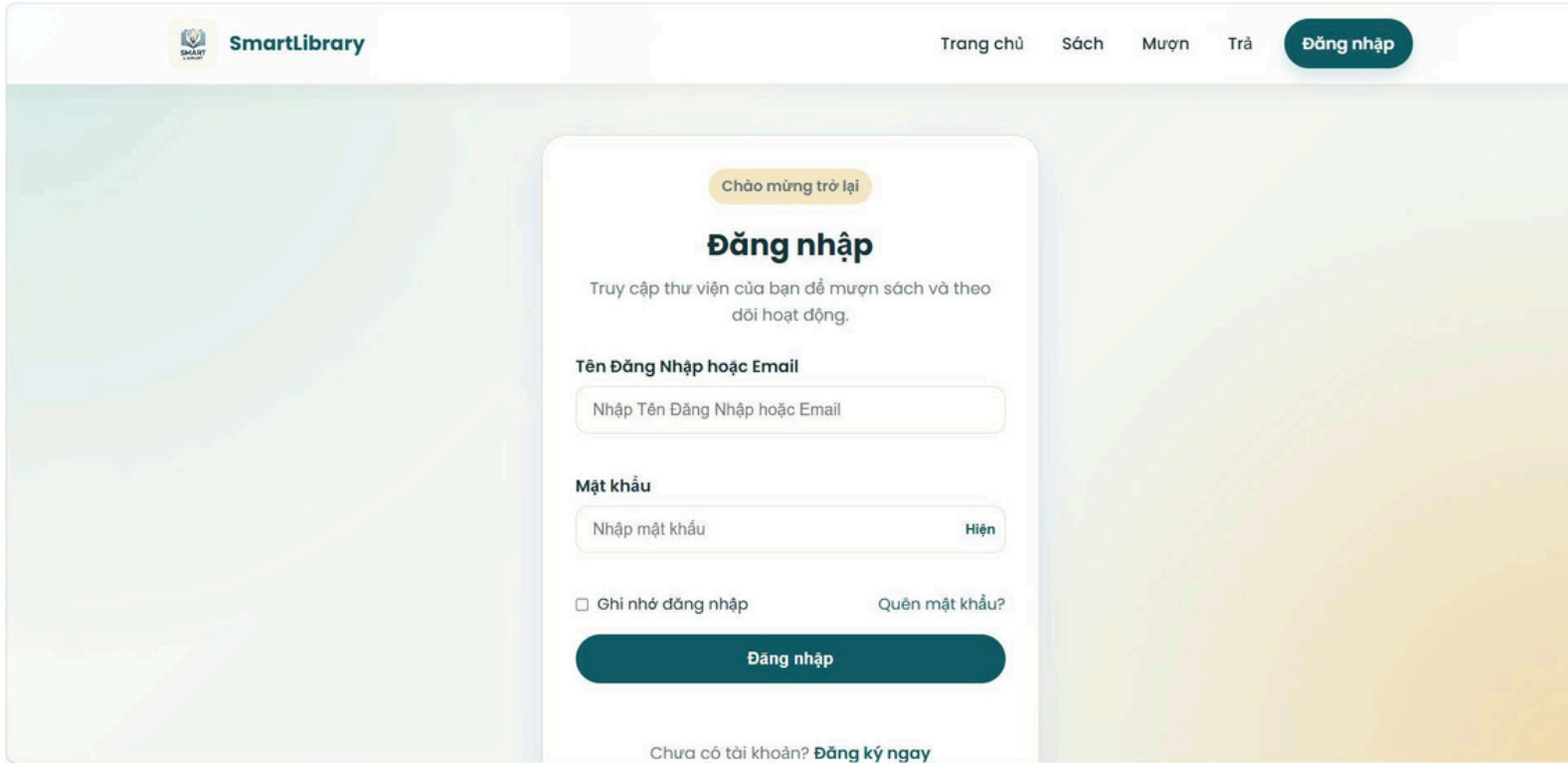
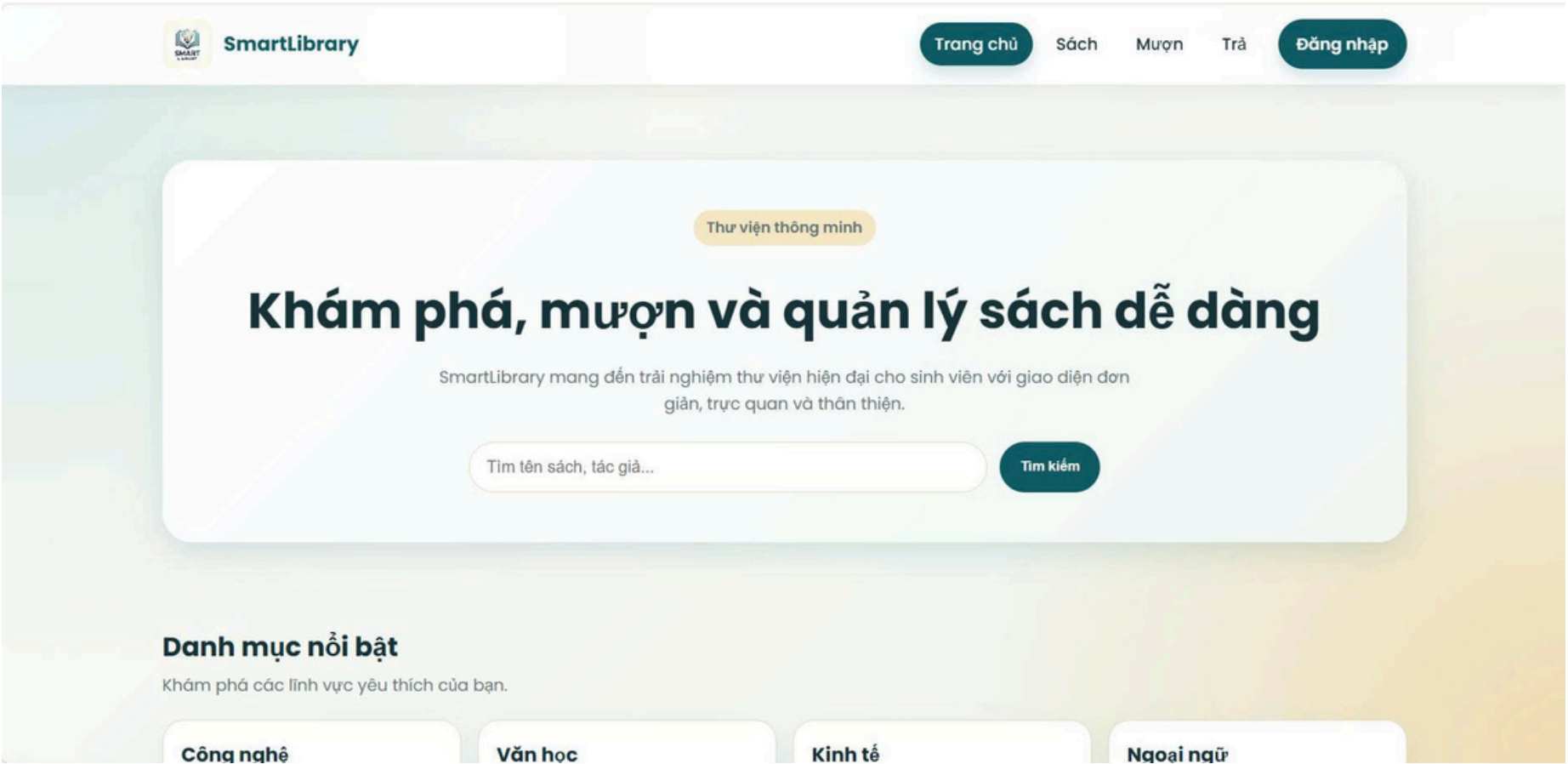
- Thêm / Sửa / Xóa: Cập nhật thông tin chi tiết và số lượng sách trong kho dữ liệu.
- Hiển thị danh sách: Liệt kê toàn bộ thư mục tài liệu kèm bộ lọc tìm kiếm nhanh.

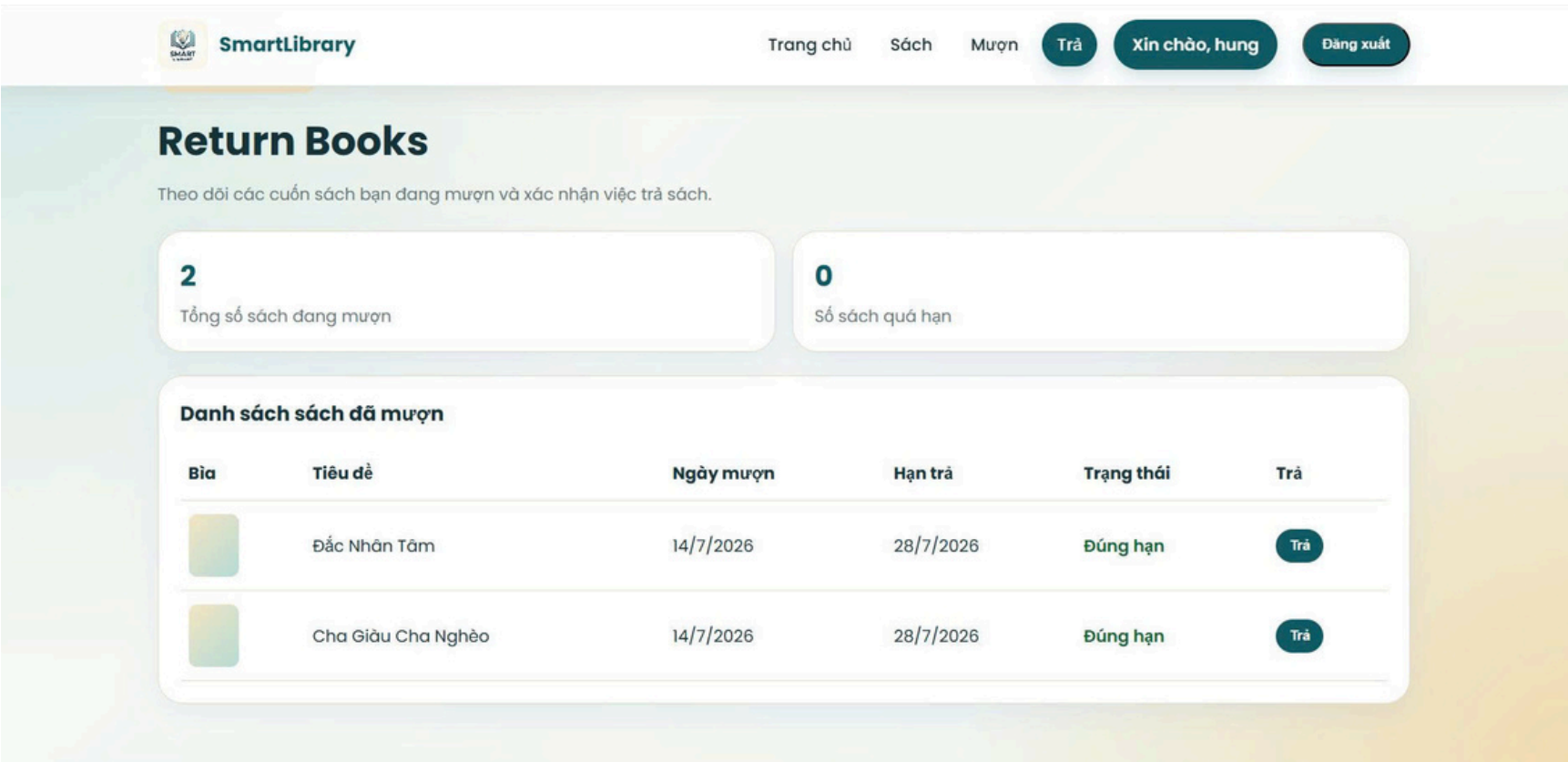
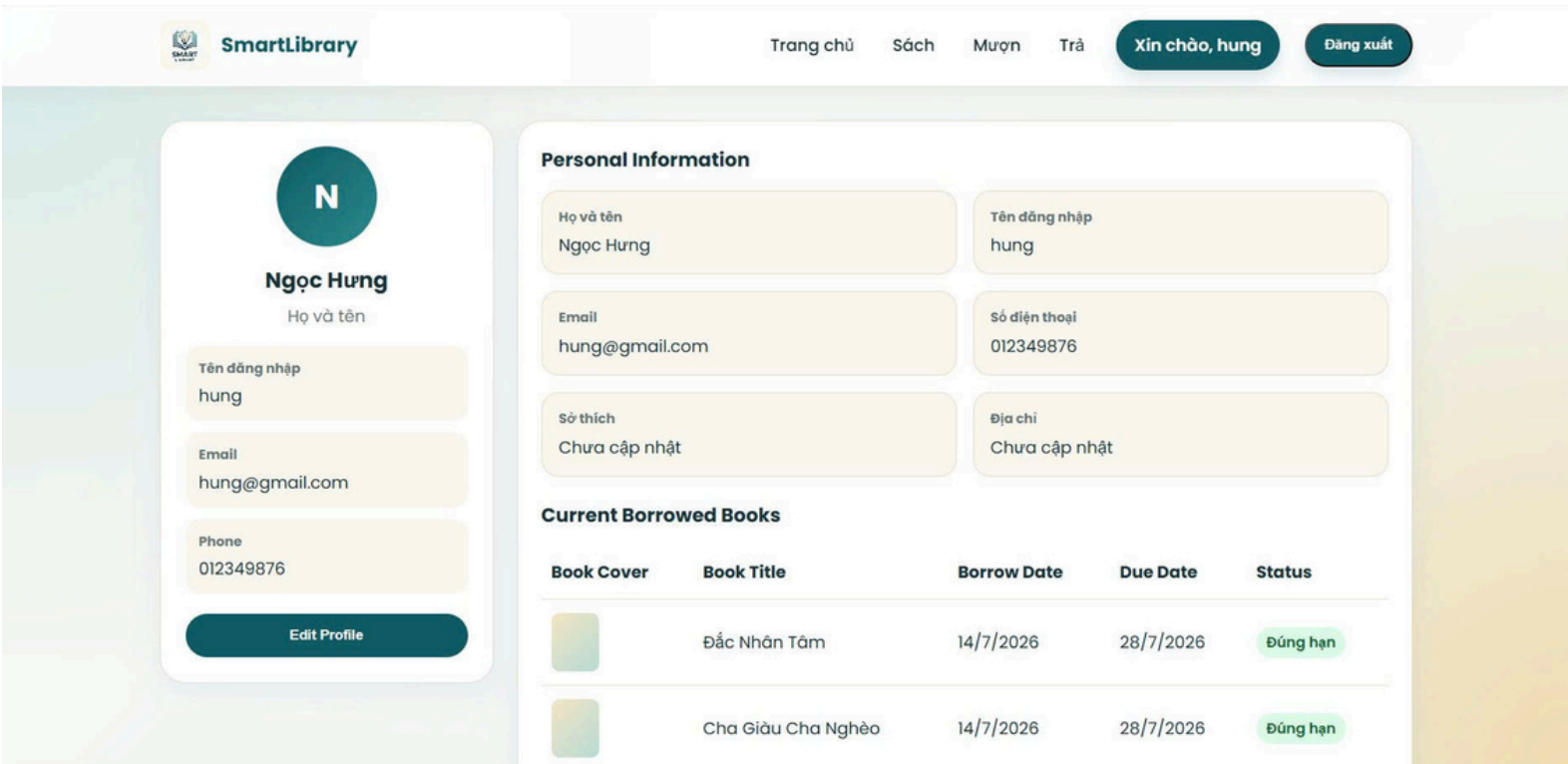
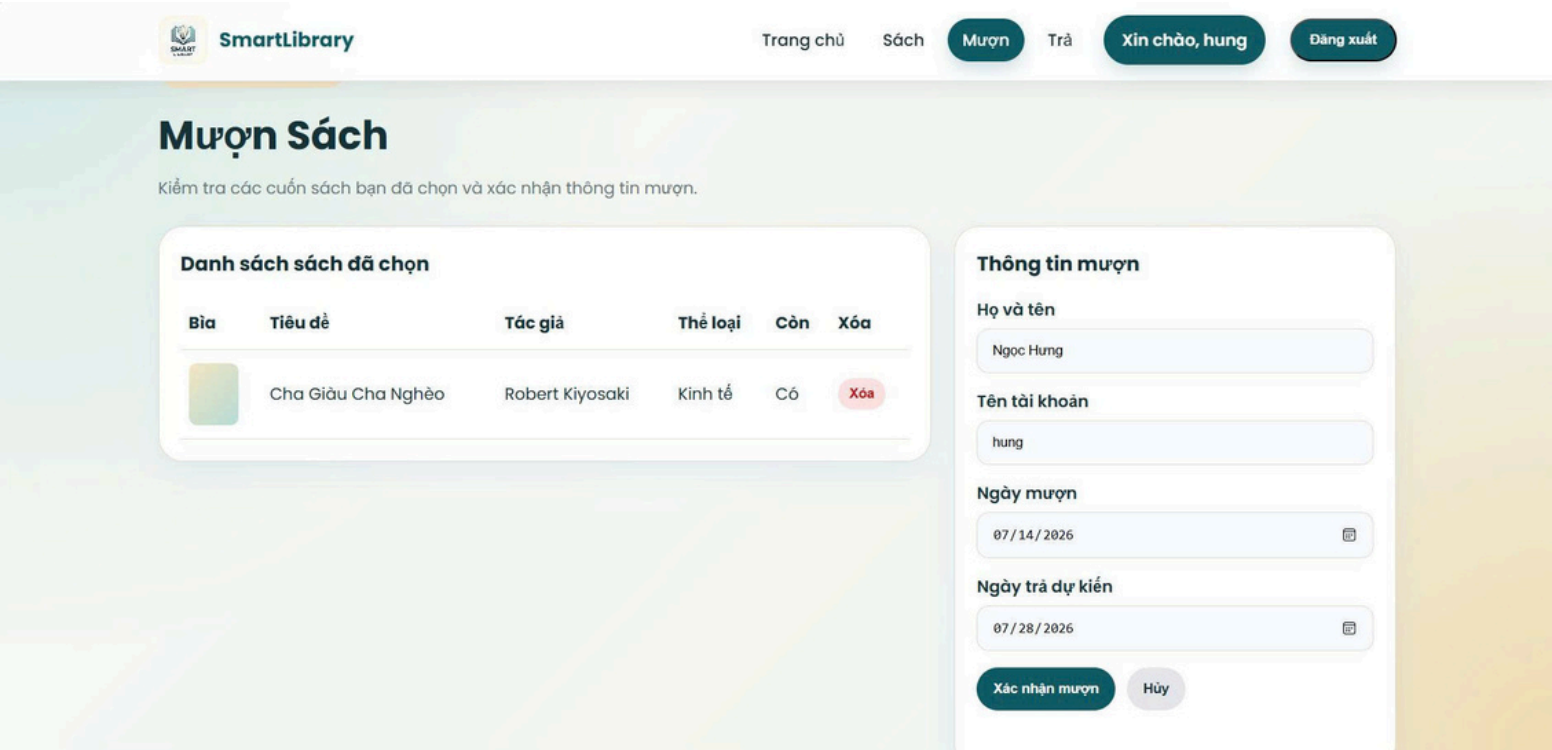
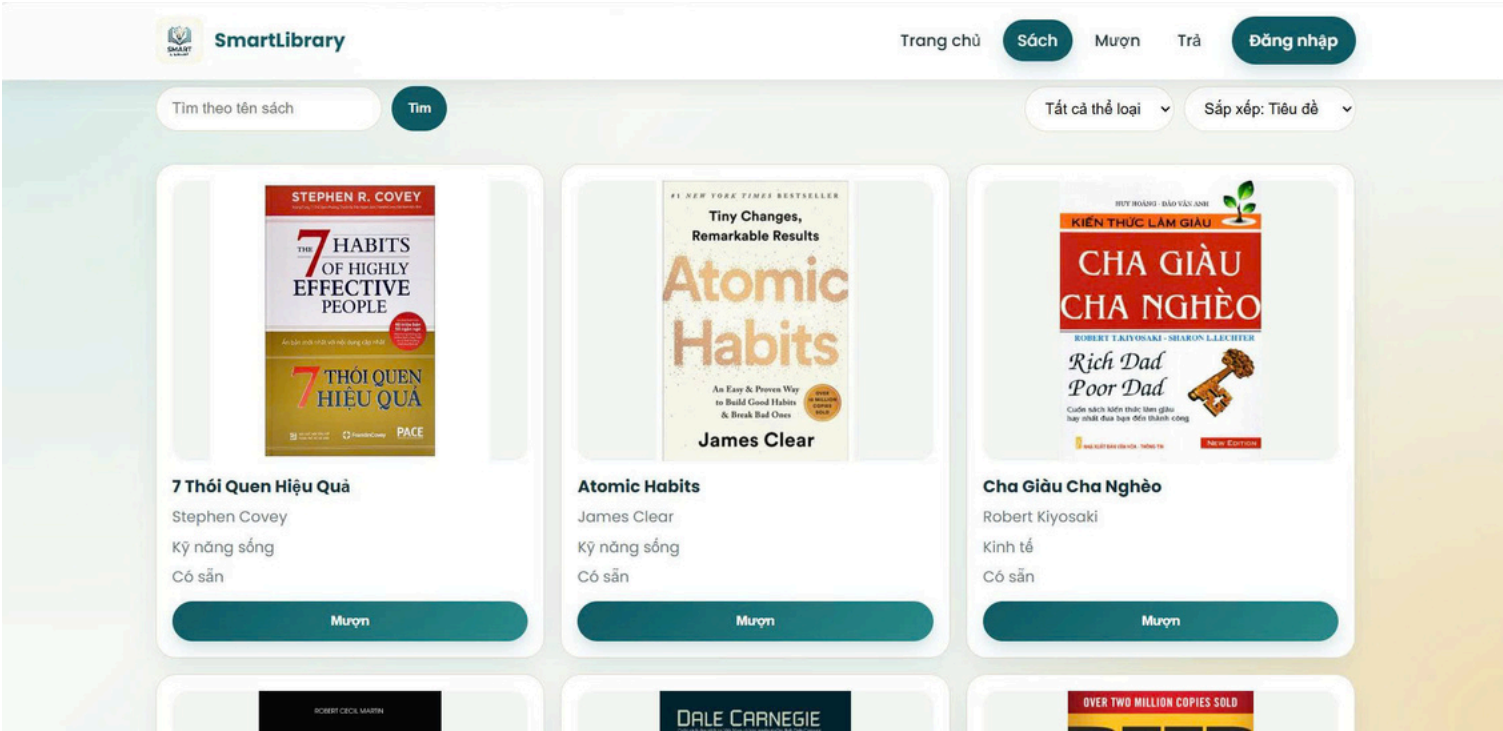
Mượn trả sách:

- Tạo phiếu mượn: Đăng ký mượn sách trực tuyến (Người dùng) hoặc lập phiếu trực tiếp tại quầy (Thủ thư).
- Trả sách / Cập nhật: Ghi nhận ngày trả thực tế, tự động hoàn trả số lượng vào kho và cập nhật trạng thái sách.

Phân quyền người dùng (3 Vai trò):

- Admin (Quản trị): Quản lý tài khoản, cấu hình tham số hệ thống và giám sát toàn bộ hoạt động.
- Thủ thư (Librarian): Quản lý kho sách, phê duyệt/từ chối phiếu mượn, xử lý vi phạm trả muộn.
- User (Người dùng): Tra cứu sách trực tuyến, gửi yêu cầu mượn và xem lịch sử cá nhân.





Kết quả đạt được:

Giao diện & Trải nghiệm (Frontend)

- Giao diện Frontend hoàn chỉnh: Thiết kế trực quan, dễ thao tác cho cả Độc giả và Thủ thư.
- Trải nghiệm người dùng mượt mà: Tối ưu hóa các tương tác, đảm bảo các màn hình chuyển cảnh không bị trễ.

Tính năng nghiệp vụ (Features)

- Hệ thống Đăng nhập & Xác thực: Bảo mật tài khoản người dùng khi truy cập hệ thống.
- Hoàn thiện các module CRUD cốt lõi:
 - Quản lý Sách (Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
 - Quản lý Người dùng & Độc giả.
 - Quản lý Thẻ loại sách.
 - Quản lý Phiếu mượn/trả sách trực ca.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Hướng phát triển trong tương lai

Nâng cấp tính năng & Trải nghiệm :

- **Quét mã thông minh:** Tích hợp công nghệ quét mã QR Code / Barcode bằng camera điện thoại để đơn giản hóa quy trình mượn, trả và kiểm kho.
- **Tìm kiếm & Gợi ý:** Phát triển bộ lọc Tìm kiếm nâng cao (Full-text search) kết hợp thuật toán AI để tối ưu kết quả tra cứu tài liệu.
- **Giao diện đa nền tảng:** Hoàn thiện giao diện Responsive Mobile, tối ưu hóa trải nghiệm mượn trả trên mọi thiết bị di động.

Tự động hóa vận hành :

- **Thông báo email:** Tự động gửi email nhắc lịch trả sách, thông báo phê duyệt yêu cầu mượn cho độc giả.
- **Tính tiền phạt tự động:** Hệ thống tự động tính toán phí phạt đối với các trường hợp trả sách quá hạn hoặc làm hỏng/mất tài liệu.

4.2 Khó khăn

4.2.1 Quản lý mã nguồn & Phối hợp nhóm (GitHub)

- **Khó khăn:** Gặp nhiều xung đột mã nguồn (Code Conflict) khi cả nhóm cùng đẩy code lên GitHub, gây lỗi hệ thống cục bộ.
- **Giải pháp:** Thống nhất quy trình Git Flow (chia nhánh tính năng rõ ràng như feature/, develop, main) và thực hiện Code Review nghiêm ngặt trước khi gộp (Merge).

4.2.2 Tích hợp hệ thống (Kết nối Frontend và Backend)

- **Khó khăn:** Lỗi bất đồng bộ dữ liệu, sai lệch định dạng JSON và lỗi chặn truy cập tài nguyên chéo nguồn (CORS Error).
- **Giải pháp:** Thống nhất sớm tài liệu đặc tả API, cấu hình chính xác cơ chế @CrossOrigin trên Spring Boot để cho phép Frontend kết nối an toàn.

4.2.3. Phát triển logic nghiệp vụ (Xử lý lỗi Spring Boot)

- **Khó khăn:** Gặp khó khăn trong việc gỡ lỗi (Debug) các ngoại lệ liên quan đến vòng đời đối tượng (Bean), xử lý luồng dữ liệu phức tạp.
- **Giải pháp:** Sử dụng công cụ Debug của IDE, viết các bộ xử lý lỗi tập trung (@ControllerAdvice) để bắt và phản hồi mã lỗi rõ ràng cho hệ thống.

4.2.4. Thiết kế hệ thống (Database & Phân quyền)

- **Khó khăn:**
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu bị dư thừa dữ liệu (chưa tối ưu chuẩn hóa).
 - Gặp rắc rối khi phân biệt và ràng buộc quyền hạn giữa các thực thể Admin, Thủ thư, Độc giả.
- **Giải pháp:**
 - Áp dụng các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu (1NF, 2NF, 3NF) để tinh gọn các bảng.
 - Xây dựng bảng trung gian quản lý vai trò dựa trên mô hình phân quyền theo vai trò (RBAC).

4.3 Kết luận

Hệ thống Smart Library giúp :

- **Quản lý hiệu quả:** Số hóa toàn bộ quy trình, loại bỏ thủ tục giấy tờ và sổ sách truyền thống, giảm tối đa sai sót trong kiểm kê kho.
- **Tiết kiệm thời gian:** Tối ưu hóa tốc độ xử lý nghiệp vụ mượn/trả tại quầy xuống dưới 1 phút cho cả thủ thư và độc giả.
- **Nâng cao trải nghiệm:** Giúp độc giả chủ động tra cứu vị trí sách trực tuyến và nhận thông tin nhắc hẹn tự động nhanh chóng.
- **Dễ dàng mở rộng:** Kiến trúc 3 tầng (3-Tier) linh hoạt, sẵn sàng tích hợp thêm các công nghệ mới (IoT, cổng từ RFID) trong tương lai.

**CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
ĐÃ LẮNG NGHE**

